

Auteur: Viki Lauvrys
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 26.14

$$\int (x^2 + 1)(x + 1)^5 dx$$

$$\text{Stel } u = (x + 1) \Rightarrow du = dx$$

$$= \int ((u - 1)^2 + 1)u^5 du$$

$$= \int (u^2 - 2u + 2)u^5 du$$

$$= \int u^7 du - 2 \int u^6 du + 2 \int u^5 du$$

$$= \frac{u^8}{8} - 2\frac{u^7}{7} + 2\frac{u^6}{6} + C$$

$$= \frac{(x + 1)^8}{8} - 2\frac{(x + 1)^7}{7} + \frac{(x + 1)^6}{3} + C$$

References